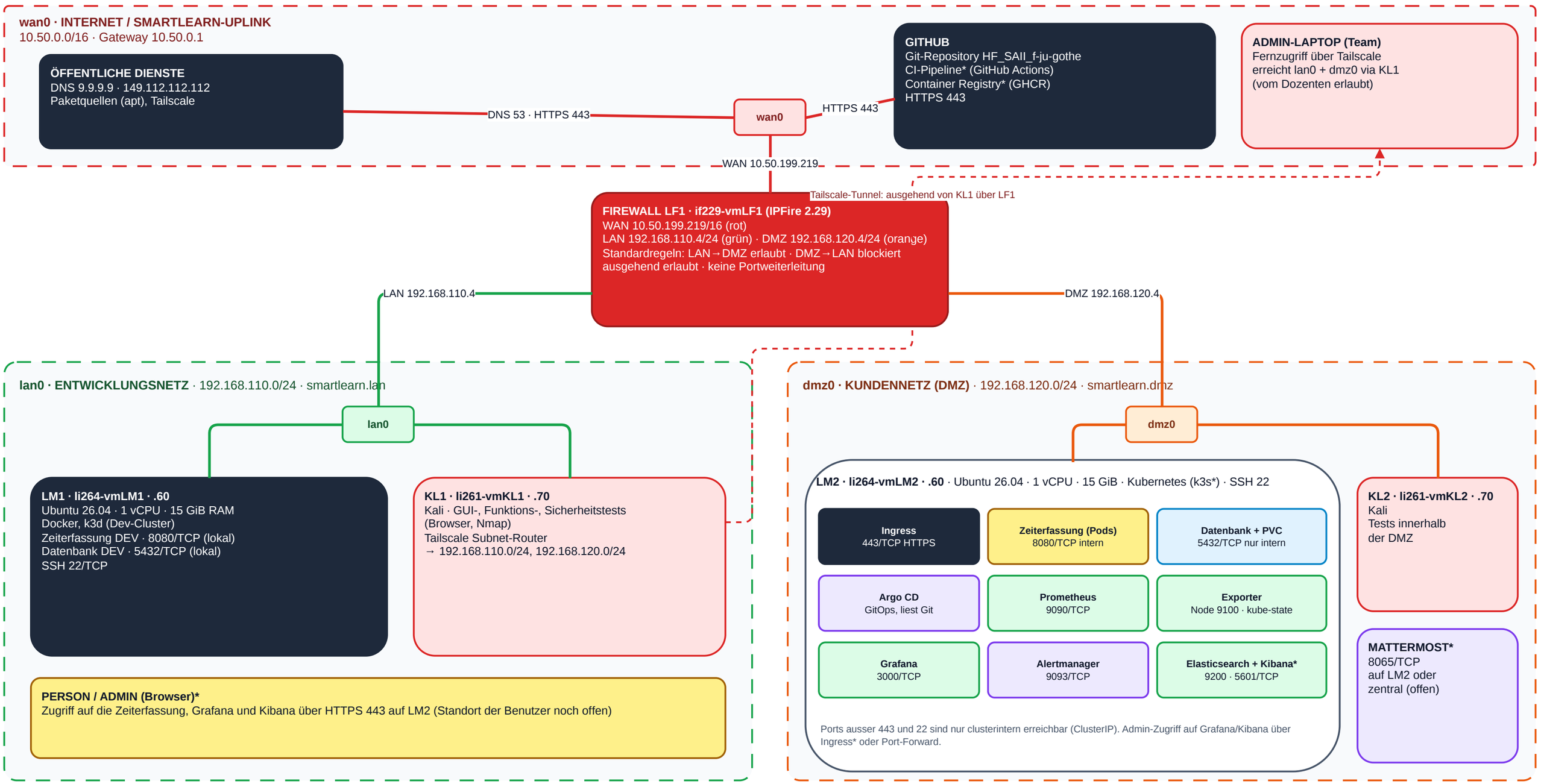
NETZWERKPLAN v3 | SAII – Zeiterfassung

Team f_you_goethe · 26a · Smartlearn-Umgebung «Projekt SAII HS2026» · Stand 12.11.2026 · * = *Annahme* · App-Port neu 8080 statt 5000 (ADR-0006)



Kommunikationsmatrix

#	Quelle	Ziel	Port / Protokoll	Zweck	Zone über LF1
1	LM1	GitHub	443/TCP HTTPS	Git push (Code, Manifeste)	LAN→WAN
2	Argo CD (LM2)	GitHub	443/TCP HTTPS	Manifeste lesen (GitOps)	DMZ→WAN
3	LM2 (Kubernetes)	Registry*	443/TCP HTTPS	Image pull	DMZ→WAN
4	Person/Admin, KL1	Ingress LM2	443/TCP HTTPS	Zeiterfassung, Grafana, Kibana, Tests	LAN→DMZ
5	KL2	Ingress LM2	443/TCP HTTPS	Tests in der DMZ	innerhalb DMZ
6	Ingress → App → DB	Pods	8080 · 5432/TCP	Anfragen, SQL	clusterintern
7	Prometheus	App, Exporter	8080 /metrics · 9100	Metriken holen (Pull)	clusterintern
8	Alertmanager	Mattermost*	443/TCP Webhook	Alarm firing / resolved	DMZ (oder DMZ→WAN)
9	KL1 / Laptop	LM1, LM2, KL2	22/TCP SSH	Verwaltung	LAN, LAN→DMZ
10	KL1	Tailscale	UDP 41641 / 443 ausgehend	Fernzugriff Team	LAN→WAN
–	dmz0	lan0	alle	blockiert (geprüft 12.11.)	DMZ→LAN ✗

Legende
– lan0 · – dmz0 · – wan0 (physische Verbindung)
- - → Tailscale-Tunnel
Farben Dienste: gelb Anwendung · blau Datenbank · grün Monitoring · violett GitOps/Alarm

Offene Annahmen (*)
· Kubernetes auf LM2: k3s (nur 1 vCPU)
· CI und Registry: GitHub Actions + GHCR
· Mattermost auf LM2 oder zentral
· Logs mit ELK oder Loki (Ressourcen)
· Standort der Benutzer der Zeiterfassung
· HTTPS 443 LAN→DMZ noch ungetestet